

---

**MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS**  
**NIVELACIÓN EN MÉTODOS CUANTITATIVOS**  
**GUÍA DE EJERCICIOS**

**Modulo 2**

**Ejercicio 1**

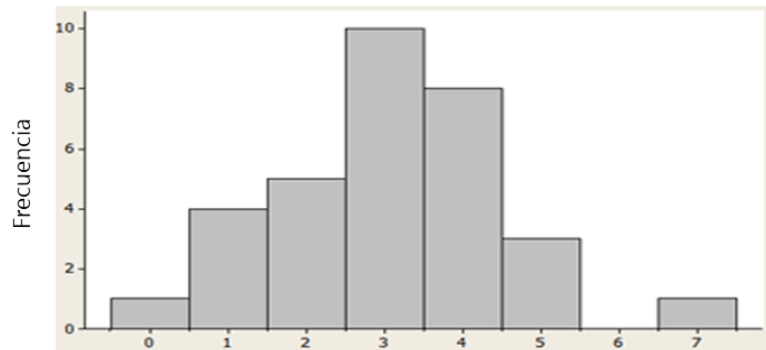
Una empresa quiere saber el uso que le dan sus clientes al celular. Para ello realiza una pequeña encuesta entre sus usuarios en las que le pregunta la cantidad de llamados que realizan por día. Con los resultados de la encuesta arma la siguiente tabla de frecuencias.

| # Llamadas/Día | Frecuencia |
|----------------|------------|
| 1 - 4          | 16         |
| 5 - 8          | 11         |
| 9 - 12         | 5          |
| 13 - 16        | 3          |
| 17 - 20        | 1          |

- a) ¿Cuántas personas respondieron a la encuesta?
- b) Armar una tabla de frecuencias relativas
- c) ¿Cuántas personas encuestadas dice realizar menos de 9 llamadas por día?
- d) ¿Qué proporción de las personas dice realizar 13 o más llamadas por día? ¿Qué porcentaje dice realizar esa misma cantidad de llamadas?

**Ejercicio 2**

Un fabricante de cosechadoras, que abastece a diferentes clientes en toda la zona central del país, está estudiando reforzar las promociones en puntos de venta. Para ello lo primero que hace es relevar en sus bases de cuantas cosechadoras vendió el último año a cada uno de sus clientes y confecciona el siguiente histograma de frecuencias.



Cantidad de cosechadoras vendidas por pto de venta

- ¿De qué tipo es el histograma confeccionado?
- Indicar si el eje de frecuencias representa la cantidad de cosechadoras vendidas
- ¿A cuántos clientes relevó el fabricante para confeccionar este histograma de frecuencias?
- ¿Qué proporción de sus clientes compraron exactamente 5 cosechadores durante el último año?

### Ejercicio 3

La siguiente es una muestra compuesta de 63 estudiantes recién ingresados a una Universidad, en la que se relevó la carrera elegida por ellos:

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| Sociología       | Adm. de Empresas | Adm. de Empresas |
| Abogacía         | Sociología       | Economía         |
| Abogacía         | Economía         | Sociología       |
| Contador Público | Adm. De Empresas | Psicología       |
| Adm. de Empresas | Economía         | Psicología       |
| Ingeniería       | Cs. Exactas      | Ingeniería       |
| Cs. Sociales     | Psicología       | Adm. de Empresas |
| Ingeniería       | Ingeniería       | Psicología       |
| Abogacía         | Psicología       | Adm. de Empresas |
| Economía         | Ingeniería       | Artes            |
| Cs. Sociales     | Cs. Sociales     | Ingeniería       |
| Adm. de Empresas | Adm. de Empresas | Adm. de Empresas |
| Cs. Sociales     | Abogacía         | Ingeniería       |
| Psicología       | Adm. de Empresas | Artes            |
| Psicología       | Artes            | Artes            |
| Cs. Exactas      | Sociología       | Abogacía         |
| Economía         | Sistemas         | Cs. Sociales     |
| Ingeniería       | Ingeniería       | Cs. Sociales     |
| Ingeniería       | Artes            | Ingeniería       |

Sistemas  
Adm. de Empresas

Adm. de Empresas  
Cs. Sociales

Abogacía  
Adm. de Empresas

- a. Armar una tabla de frecuencia absoluta y otra de frecuencia relativa
- b. ¿Cuál es la carrera más elegida por los estudiantes de nuevo ingreso? ¿Qué porcentaje de los estudiantes de nuevo ingreso elige esa carrera?
- c. ¿Qué porcentaje de los estudiantes de nuevo ingreso elige una de las dos carreras más elegidas.

### **Clave de corrección**

#### **Ejercicio 1**

- a. 36
- b. 1-4 fr= 0,44; 5-8 fr=0,31; 9-12 fr=0,14; 13 - 16 fr=0,08; 17 - 20 fr=0,03
- c. 27
- d. i) 0.11 ii) 11%

#### **Ejercicio 2**

- a. Frecuencias absolutas
- b. No
- c. 32
- d. 0.09

#### **Ejercicio 3**

- a. i) Abogacía fr<sub>a</sub>= 6; Adm. de Empresas fr<sub>a</sub>=13; Artes fr=5; Contador Público fr=1; Cs. Exactas fr=2; Cs. Sociales fr=7; Economía fr=5; Ingeniería fr=11; Psicología fr=7; Sistemas fr=2; Sociología fr=4 ii) Abogacía fr<sub>r</sub>= 0,095; Adm. de Empresas fr<sub>r</sub>=0,2; Artes fr<sub>r</sub>=0,079; Contador Público fr<sub>r</sub>=0,016; Cs. Exactas fr<sub>r</sub>=0,032; Cs. Sociales fr<sub>r</sub>=0,11; Economía fr<sub>r</sub>=0,079; Ingeniería fr<sub>r</sub>=0,17; Psicología fr<sub>r</sub>=0,11; Sistemas fr<sub>r</sub>=0,032; Sociología fr<sub>r</sub>=0,063
- b. Administración de Empresas con el, 20.31%
- c. 38,09%